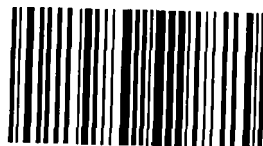


На правах рукописи



005009918

КЕССАРИНСКИЙ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
СТОЙКОСТИ ИМПУЛЬСНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной техники
и систем управления

16 ФЕВ 2012

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Автор: 

Москва – 2012 г.

Работа выполнена в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ».

Научный руководитель Доктор технических наук, профессор
Никифоров Александр Юрьевич

Официальные оппоненты: Доктор технических наук,
начальник отдела ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»
Бутин Валентин Иванович

Кандидат технических наук,
заместитель главного конструктора ОАО «ЦНИИ «Циклон»
Безбородов Валерий Никифорович

Ведущая организация: ФГУП «ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова»

Защита состоится 12 марта 2012 г. в ¹⁵ час. 00 мин.
на заседании диссертационного совета Д212.130.02
в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ»
по адресу: 115409 Москва, Каширское шоссе, 31, тел. 324-84-98, 323-91-76

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке НИЯУ МИФИ.

Автореферат разослан 8 февраля 2012 г.

Просим принять участие в работе совета или прислать отзыв
в одном экземпляре, заверенный печатью организации.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор технических наук,
профессор



П.К. Скоробогатов

Общая характеристика работы

Диссертация направлена на решение научно-технической задачи развития методов, разработки методик и аппаратно-программных средств прогнозирования и повышения стойкости импульсных стабилизаторов напряжения к воздействию радиационных факторов космического пространства по дозовым и одиночным эффектам, имеющей существенное значение для обеспечения надежной работы систем управления космической аппаратуры.

Актуальность темы диссертации

Космическая аппаратура (КА) в процессе эксплуатации подвергается дозовым воздействиям электронов и протонов радиационных поясов Земли и воздействиям отдельных ядерных частиц (ОЯЧ) – тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) и высокоэнергетичных протонов (ВЭП) космического пространства (КП). Стабильная и надежная работа систем управления КА в значительной степени обеспечивается качеством бортовой системы электропитания, основу которой составляют такие элементы, как гибридные микросхемы импульсных стабилизаторов напряжения (ИСН). Радиационные отказы ИСН могут нарушить работу всей системы питания и КА в целом. В связи с этим актуальной является задача прогнозирования и повышения стойкости ИСН к воздействиям радиационных факторов КП по дозовым и одиночным эффектам.

Уровни стойкости современных ИСН к дозовым воздействиям КП лежат в широком диапазоне значений от единиц до сотен килорад, что связано с широким многообразием конструктивно-технологических и схемных реализаций современных ИСН как в традиционном биполярном, так и в перспективных КМОП и БиКМОП базисах. Что касается одиночных эффектов, то до последнего времени было принято считать, что для микросхем относительно невысокой степени интеграции, к которым относятся ИСН, данные эффекты не критичны, поэтому соответствующие испытания и исследования практически не проводились. Однако отказы систем электропитания в ходе эксплуатации и расширение спектра анализируемых одиночных эффектов позволило выявить потенциальную возможность проявления в ИСН как хорошо известных тиристорных эффектов, так и относительно новых классов эффектов, таких как короткие импульсные ионизационные реакции на воздействия ОЯЧ – «иголки».

Поэтому выявилась необходимость проанализировать основные закономерности радиационного поведения ИСН по дозовым и одиночным эффектам, определить рациональную систему информативных параметров-критериев годности ИСН, выявить их

наиболее радиационно-чувствительные узлы и блоки с учетом специфики режимов и условий функционирования ИСН в системах управления КА.

В процессе радиационных экспериментов широкого класса аналоговых интегральных схем (ИС) в составе таких функционально-неоднородных по структуре гибридных устройств, как ИСН, необходимо иметь возможность дистанционного контроля работоспособности каждой ИС непосредственно в условиях радиационного эксперимента с контролем всех основных параметров-критериев работоспособности, в широком диапазоне режимов их работы и условий эксплуатации (в диапазоне температур среды и др.). Выполнение данной задачи требует совместного использования моделирующих установок - ускорителей электронов НИЯУ МИФИ, циклотрона ОИЯИ (г. Дубна), синхроциклотрона ПИЯФ (г. Гатчина), а также рентгеновских и лазерных имитаторов ОАО «ЭНПО СПЭЛС» и ИЭПЭ НИЯУ МИФИ.

Задача обеспечения большого числа разнообразных экспериментальных исследований радиационного поведения широкого набора аналоговых ИС с привлечением моделирующих установок и имитаторов делает необходимым создание универсального автоматизированного испытательного комплекса.

Обеспечение эффективности радиационного эксперимента, а также решение задач повышения радиационной стойкости ИСН требуют моделирования одиночных радиационных эффектов и характера радиационного поведения ИСН с учетом их конструктивно-технологической и схмотехнической реализации, состава, структуры, режимов и условий работы.

Состояние исследований по проблеме

Вопросам моделирования радиационного поведения аналоговых устройств посвящены многочисленные теоретические и экспериментальные исследования представителей научной школы кафедры Электроники НИЯУ МИФИ – д.т.н. Агаханяна Т.М., д.т.н. Стенина В.Я., д.т.н. Скоробогатова П.К., к.т.н. Аствацатурьяна Е.Р., к.т.н. Рогаткина Ю.Б. – однако большинство этих исследований относились ко второй половине прошлого века, при этом объектами анализа, в основном, являлись традиционные биполярные аналоговые микросхемы усилителей и компараторов, созданные более 30 лет назад. Современные микросхемы ИСН содержат в своем составе аналоговые ИС, реализованные не только в биполярном, но также в КМОП и БиКМОП элементно-технологическом базисах и имеют существенные конструктивно-технологические и схмотехнические особенности. В работах д.т.н. Никифорова А.Ю. и к.т.н. Бойченко Д.В. представлены результаты ряда экспериментальных исследований современных аналоговых

микросхем, однако и в них не определены наиболее радиационно-уязвимые узлы ИСН, не выявлены информативные параметры-критерии их годности, не установлено влияние режимов и условий работы на показатели дозовой стойкости, уровень автоматизации радиационного эксперимента явно не соответствует современным требованиям. Все представленные результаты относились исключительно к эффектам дозы и мощности дозы, а сведения об одиночных эффектах при воздействии ОЯЧ вообще отсутствуют.

Некоторые сведения об уровнях радиационной стойкости современных ИСН представлены в статьях Жданкина В.К. (ф. «ПРОСОФТ»), однако эта информация носит скорее обзорно-информационный, чем инженерно-технический характер, а представленные данные о радиационной стойкости ИСН изложены лишь в объеме официальной краткой информации предприятий-изготовителей без какого-либо научного анализа и обобщений.

Работы Харитонов А.А., Малкова С.Ю., Гончарова В.В., Прошунин П.В. (ФГУ «4 ЦНИИ МО РФ») посвящены особенностям ионизационной реакции аналоговых устройств на воздействие импульсного ионизирующего излучения в конкретных комплексах аппаратуры, что не может быть непосредственно распространено на решение задач прогнозирования стойкости к воздействию радиационных факторов КП.

Следует подчеркнуть, что теоретический анализ дозовых эффектов в элементах и узлах ИСН не имеет выраженной специфики и может быть проведен на основе хорошо разработанных модельных представлений, изложенных в работах д.т.н. Першенкова В.С., к.т.н. Согояна А.В., к.т.н. Герасимова Ю.М. (НИЯУ МИФИ). Научной базой для модельного анализа и экспериментальных исследований одиночных эффектов в ИСН являются труды д.т.н. Чумакова А.И., д.т.н. Зебрева Г.И., к.т.н. Яненко А.В. (НИЯУ МИФИ), к.т.н. Анашина В.С. (ОАО «НИИ КП»), Емельянова В.В. (ФГУП «НИИП») и Митина Е.В. (ОАО «РНИИ Электронстандарт»). Однако данные работы не учитывают специфики реализации аналоговых схем и, в частности, ИСН, в основном ориентированы на цифровые устройства, а также мощные транзисторы, и не позволяют решить поставленные в работе задачи без создания и экспериментальной верификации инженерной модели одиночных эффектов в современных ИСН с учетом специфики его состава и структуры.

Работы Цыганкова Б.В. и Панченко А.Н. (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), к.т.н. Калашникова О.А., к.т.н. Некрасова П.В., к.т.н. Улановой А.В., к.т.н. Елесина П.В. (НИЯУ МИФИ), а также Озерова А.И. (ФГУП «НИИП») посвящены вопросам измерительных стендов для радиационных исследований. Однако в своих работах авторы уделяют

основное внимание исследованию цифровых СБИС (ОЗУ, микропроцессоров, ПЛИС) и СВЧ устройств, а специфика аналоговых ИС в этих работах практически не отражена.

В целом, имеющиеся публикации как отечественных, так и зарубежных авторов не дают полной картины характера радиационного поведения современных ИСН, не выявляют критические узлы ИСН, не формируют рациональной системы параметров-критериев работоспособности ИСН, не объясняют широкий диапазон уровней стойкости современных ИСН. В литературных источниках отсутствуют: общая методика прогнозирования, описание эффективных автоматизированных средств обеспечения радиационного эксперимента аналоговых устройств с учетом расширенной системы параметров-критериев. Также в отечественной литературе отсутствуют актуальные экспериментальные данные по радиационной стойкости современных ИСН как по дозовым, так и по одиночным эффектам.

Таким образом, очевидна необходимость провести всесторонний анализ основных закономерностей радиационного поведения современных ИСН, развить методы повышения стойкости ИСН, переработать методики радиационных исследований ИСН на основе рационального выбора системы параметров-критериев работоспособности и реализовать их на современной измерительной основе. Для решения поставленных задач необходимо создать автоматизированный аппаратно-программный комплекс, способный контролировать все информативные параметры-критерии работоспособности ИСН в условиях радиационного воздействия с учетом диапазона температур среды.

Целью диссертации является разработка и развитие методов и средств прогнозирования и повышения радиационной стойкости импульсных стабилизаторов напряжения по дозовым и одиночным эффектам с учетом их конструктивно-технологической и схемотехнической реализации, режимов и условий применения, направленные на создание нового поколения радиационно-стойких источников электропитания систем управления космической аппаратурой.

Основными задачами диссертации являются:

1. Анализ тенденций развития, используемых элементарно-технологических базисов, состава и структуры современных ИСН, особенностей режимов и условий их работы в космической аппаратуре с целью выбора рациональной системы параметров-критериев работоспособности ИСН, выявления критических узлов и блоков, режимов работы и условий применения с учетом дозовых и одиночных эффектов.

2. Теоретический анализ и экспериментальные исследования закономерностей радиационного поведения ИСН, выявление и моделирование доминирующих

радиационных эффектов и механизмов отказов в основных функциональных узлах современных ИСН при воздействии радиационных факторов космического пространства, для выявления наиболее радиационно-чувствительных функциональных узлов современных ИСН по дозовым и одиночным эффектам.

3. Развитие модели одиночных эффектов в ИСН с учетом их конструктивно-технологической и схемотехнической реализации, состава и структуры узлов и блоков, режимов и условий их работы в аппаратуре, для разработки методов повышения радиационной стойкости ИСН и его основных функциональных узлов на основе рационального выбора состава узлов и схемотехнической реализации ИСН.

4. Разработка новых и совершенствование существующих методических и технических средств радиационных исследований ИСН, обеспечивающих возможность удаленного управления аппаратурой, автоматического управления характеристиками радиационного воздействия, задания требуемых электрических режимов и измерение всех информативных параметров-критериев работоспособности в едином автоматическом цикле с адаптацией для условий радиационного эксперимента по дозовым и одиночным эффектам.

5. Разработка методов прогнозирования и повышения радиационной стойкости ИСН и его основных функциональных узлов по дозовым и одиночным эффектам с учетом современных схемотехнических возможностей и существующей элементной базы.

Научная новизна работы:

1. Впервые установлены и обоснованы доминирующие механизмы радиационных отказов современных импульсных стабилизаторов напряжения и определены наиболее радиационно-чувствительные узлы в их составе, что позволило выяснить причины широкого диапазона уровней дозовых отказов и факты одиночных отказов импульсных стабилизаторов напряжения.

2. Впервые разработана и верифицирована модель реакции современных импульсных стабилизаторов напряжения, применяемых в космической аппаратуре, на воздействие отдельных ядерных частиц, позволяющая прогнозировать степень влияния радиационного отклика каждого отдельного функционального узла на одиночные эффекты в импульсных стабилизаторах в целом, выявить наиболее критичные узлы и потенциально неудачные схемотехнические решения.

3. Предложена и обоснована рациональная (необходимая и достаточная) расширенная система информативных параметров-критериев работоспособности импульсных стабилизаторов напряжения при радиационных воздействиях, обеспечивающая

достоверность радиационного эксперимента при минимизации ресурсов на его подготовку и проведение.

4. Обоснована необходимость испытаний аналоговой элементной базы низкой степени интеграции на стойкость к отдельным ядерным частицам на основании результатов впервые проведенных исследований радиационного поведения широкого ряда элементов и устройств (более 40 типов), в т.ч. впервые в отечественной практике экспериментально обнаруженных одиночных эффектов в импульсных стабилизаторах напряжения.

Практическая ценность работы заключается в следующем:

1. Разработаны базовая методика сертификации радиационной стойкости импульсных стабилизаторов напряжения и реализующий ее автоматизированный аппаратно-программный испытательный комплекс на основе платформы PXI под управлением LabVIEW (ф. National Instruments). Комплекс обеспечивает дистанционное управление и измерение всех основных параметров-критериев работоспособности современных ИСН, а также узлов и блоков в их составе. На комплекс приняты заявки: на получение свидетельства на полезную модель и на регистрацию программы для ЭВМ.

2. Разработаны программы-методики и впервые получены важные экспериментальные результаты радиационных исследований большинства типов (более 50), применяемых в отечественной космической аппаратуре современных импульсных стабилизаторов напряжения и более 60 типов их функциональных узлов как отечественного (ОАО «НПП «ЭлТом», ОАО «Интеграл», ОАО «СКТБ РТ»), так и иностранного производства (Analog Devices, Texas Instruments, Interpoint, VPT Inc, ON Semiconductor, Traco Power, Allegro MicroSystems, STMicroelectronics, Unitrode, International Rectifier, National Semiconductor, Linear Technology, Avago Tech и др.).

3. Разработаны и верифицированы практические рекомендации по повышению радиационной стойкости ИСН на основе (1) замещения оптической развязки трансформаторами в блоке гальванической развязки сигнала обратной связи, (2) применения р-канальных МОП транзисторов в качестве мощного ключевого элемента и (3) по преимущественной реализации ШИМ-контроллеров, операционных усилителей и компараторов в составе ИСН в биполярном базисе. Данный подход позволяет проектировать ИСН с уровнем дозовой стойкости более 200 крад и уровнем чувствительности к ОЯЧ с ЛПЭ более $90 \text{ МэВ}\cdot\text{см}^2/\text{мг}$.

4. Результаты диссертации внедрены в ЗАО «НТЦ «Модуль» при проектировании бортового информационно-вычислительного комплекса аппаратуры «Глонасс» и «Луч-5» (запущены и работают на орбите), в ФГУП «ЦНИИ «Комета» при проектировании бортового радиотехнического комплекса изделия 14Ф142, в ФГУП ГНПРКЦ

«ЦСКБ-Прогресс» при комплектовании комплексов аппаратуры изделий 14Ф137 и 14Ф142, в ОАО «Российские космические системы» при проектировании космической аппаратуры «Казсат-2», в ЗАО «ПКК Миландр» при проектировании радиационно-стойкой элементной базы 1310ПН1У и 1309ЕР1Т, в НПК «Технологический центр МИЭТ» при создании радиационно-стойкой элементной базы.

5. Результаты диссертации вошли в проекты нормативных документов Минобороны РФ по контролю и обеспечению радиационной стойкости ЭКБ на этапах их проектирования и производства, разработанные в рамках НИР «Литгос-ку», а также в проекты отраслевых нормативных документов Роскосмоса по контролю радиационной стойкости ЭКБ для комплектования космической аппаратуры, разработанные в рамках НИР «Рад».

6. Результаты экспериментальных исследований радиационного поведения ИС отечественного и иностранного производства, полученные в ходе выполнения диссертации, вошли в Отраслевую информационно-справочную систему «Роскосмоса» по стойкости ЭКБ к естественным ИИ КП, созданную ОАО «НИИ КП», и используются разработчиками при создании отечественной космической аппаратуры.

Результаты, выносимые на защиту:

1. Комплекс впервые полученных экспериментальных данных и эмпирических модельных представлений по радиационным откликам и уровням стойкости широкого ряда элементов и устройств, применяемых в космической аппаратуре (более 110 типов), что позволило установить причины широкого диапазона уровней дозовых отказов и факты одиночных отказов импульсных стабилизаторов напряжений.

2. Модель реакции современных импульсных стабилизаторов напряжения, применяемых в космической аппаратуре, на воздействие отдельных ядерных частиц, позволяющая выявить наиболее критичные узлы и потенциально неудачные схемотехнические решения.

3. Базовая методика сертификации радиационной стойкости импульсных стабилизаторов напряжения и реализующий ее универсальный автоматизированный аппаратно-программный испытательный комплекс, реализованный на основе платформы PXI под управлением LabVIEW (ф.National Instruments) и обеспечивающий контроль рациональной расширенной системы параметров-критериев.

4. Схемотехнические рекомендации для создания радиационно-стойких импульсных стабилизаторов напряжения с уровнем дозовой стойкости более 200 крад и уровнем чувствительности к эффектам от отдельных ядерных частиц с линейными потерями энергии более 90 МэВ·см²/мг., основанные на (1) замещении оптической развязки трансформаторами в блоке гальванической развязки сигнала обратной связи, (2)

применении р-канальных МОП транзисторов в качестве мощного ключевого элемента и (3) преимущественной реализации контроллеров широтно-импульсной модуляции, операционных усилителей и компараторов в составе стабилизаторов в биполярном базисе.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на “Научных сессиях НИЯУ МИФИ” (Москва, 2006-2011 гг.); на Российских научно-технических конференциях “Электроника, микро- и нанoeлектроника” (г. Пушкинские Горы 2007 г., г. Петрозаводск 2008 г., г. Н.Новгород 2009 г.), Российских научных конференциях “Радиационная стойкость электронных систем” (Стойкость-2008, Стойкость-2009, Стойкость-2010, Стойкость-2011) г. Лыткарино, Международной научно-технической конференции “RADECS-2011” г. Севилья, Испания.

Основные результаты диссертации опубликованы в 13 работах (в период с 2005 по 2011 гг.), в том числе 4 в реферируемых журналах из перечня ВАК.

Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 160 страниц, в том числе 88 рисунка, 14 таблиц, список литературы из 105 наименований и состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.

Введение обосновывает актуальность работы, кратко обобщает постановку задачи и полученные результаты исследований.

Первая глава посвящена анализу состояния исследований по теме диссертации. В главе приведен анализ современных ИСН, принципов построения и тенденций развития. Проведен анализ типовой структуры ИСН, на основе которой исследована элементная база основных функциональных узлов ИСН. Представлен анализ литературных данных по радиационному поведению и опыту радиационных испытаний современных ИСН и различных аналоговых ИС, входящих в состав ИСН. Разработана и обоснована рациональная система информативных параметров-критериев работоспособности ИСН при радиационных исследованиях. Поставлены задачи исследований.

Вторая глава посвящена созданию универсального автоматизированного аппаратно-программного комплекса для радиационных исследований ИСН на базе платформы PXI (ф. National Instruments). Разработаны и обоснованы рациональные состав и структура комплекса. Разработано управляющее программное обеспечение в среде LabVIEW. Обоснованы основные технические характеристики комплекса, обеспечивающие контроль рациональной системы параметров-критериев в ходе радиационного эксперимента как современных ИСН, так и аналоговых ИС элементной базы основных функциональных узлов ИСН. Реализована возможность экспериментального комплекса управлять работой рентгеновского источника для создания автоматизированного стенда для исследования

дозовых эффектов. Продемонстрирована адаптация испытательного комплекса для проведения экспериментальных исследований одиночных эффектов в ИСН на циклотроне в ОИЯИ (г. Дубна), а также синхроциклотроне в ПИЯФ (г. Гатчина).

Третья глава посвящена исследованию и прогнозированию дозовых эффектов в ИСН. Установлен широкий диапазон достигнутых уровней радиационной стойкости ИСН. Представлены экспериментальные результаты более 60 типов аналоговых ИС, сгруппированные по применению в функциональных блоках ИСН. Установлены относительно низкие уровни радиационной стойкости мощных МОП транзисторов, а также различие характеров отказов *n*- и *p*-МОП транзисторов. Предложен способ повышения радиационной стойкости ключевого элемента ИСН путем использования *p*-МОП транзистора с дополнительным преобразователем уровня. Также установлены низкие уровни радиационной стойкости приборов оптической развязки (оптопары, оптореле). Обоснована целесообразность замещения оптоприборов на маломощные трансформаторы в блоке гальванической развязки сигнала обратной связи. Проанализированы экспериментальные результаты исследования радиационного поведения ИС узла усилителя ошибки. Обоснована возможность корректировки системы параметров-критериев для данного класса ИС с учетом особенностей работы в составе ИСН. Приведен анализ радиационного дозового поведения ШИМ-контроллеров в зависимости от технологии изготовления. Обоснована предпочтительность применения биполярных ШИМ-контроллеров для повышения уровня стойкости ИСН. Проведен анализ предложенных мер повышения уровня радиационной дозовой стойкости современных ИСН.

Четвертая глава посвящена исследованию одиночных эффектов в ИСН от воздействия ОЯЧ. Представлена инженерная модель реакции ИСН на воздействие ОЯЧ. Выявлены наиболее критичные функциональные узлы ИСН к действию эффектов от ОЯЧ, а также потенциально неудачные схемотехнические решения. Представлены результаты экспериментального исследования эффектов от ОЯЧ в ИСН серии РТН (РТН03060WАН, РТН12060WАН, РТН05060WАН) на циклотроне «У-400М» в Объединенном институте ядерных исследований (г.Дубна) с применением метода селективной декапсуляции функциональных узлов. Приведены результаты экспериментального исследования эффектов от ВЭП в ИСН серии ТЕН (ТЕН10-2411, ТЕН25-2411, ТЕН5-2423, ТЕН5-2411, ТЕН3-2410) на синхроциклотроне в Петербургском институте ядерной физики (г. Гатчина), в том числе при повышенной температуре среды. Приведены результаты дополнительных экспериментальных исследований ИСН серии РТН с применением лазерного имитатора «Радон-9Ф», с помощью которого локализованы области одиночных эффектов в

функциональных узлах ИСН. Обоснована адекватность результатов моделирования и экспериментальных данных. Представлены методы повышения радиационной стойкости современных ИСН при воздействии ОЯЧ.

Заключение обобщает основные теоретические и практические результаты диссертации.

Содержание диссертации

Электропитание систем управления современных КА, как правило, строится на основе мощного ИСН, выполненного по гибридной технологии с использованием принципов широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Применение ШИМ позволяет повысить эффективность преобразования сигнала на больших мощностях (120 Вт) до 87%, а также снизить нагрузку на ключевой элемент, который работает в импульсном режиме. Гибридная технология исполнения позволяет располагать бескорпусные элементы максимально близко на специальной плате, в едином корпусе, что оптимизирует отношение выходной мощности к площади и массе устройства.

В процессе эксплуатации в космической аппаратуре ИСН подвергаются дозовым воздействиям электронов и протонов, а также воздействиям отдельных ядерных частиц.

Анализ структуры, принципов построения и тенденций развития современных ИСН

Проведенный в работе анализ структуры современных модулей ИСН показал, что внутри одного изделия могут быть реализованы несколько цепей преобразования (понижающая, повышающая, инвертирующая), состоящих из однотипных функциональных узлов. Анализ показывает, что основными узлами ИСН являются мощный ключевой элемент (1), усилитель ошибки (2), блок гальванической развязки сигнала обратной связи (3), широтно-импульсный модулятор (4) (рис. 1).

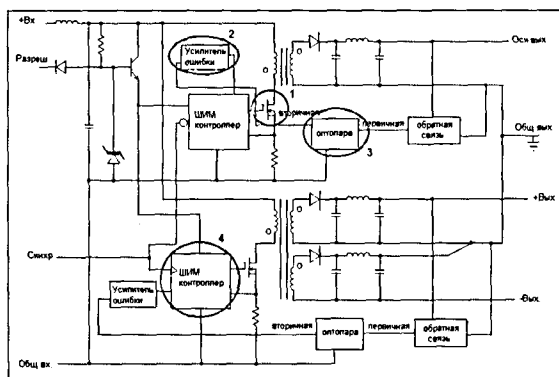


Рис. 1. Структурная схема современного ИСН (на примере DVHF+28515T)

В качестве ключевого элемента большинство как отечественных (ОАО «НПП «ЭлТом», ОАО «СКТБ РТ»), так и иностранных разработчиков (Interpoint, Delta VPT, Traco Power, Texas Instruments, 3D Plus, Vicor и др.) использует мощные дискретные МОП транзисторы. Усилитель ошибки реализуется как на основе операционных усилителей (ОУ) или компараторов напряжения (КН), так и в составе блока ШИМ-контроллера. Блок гальванической развязки обратной связи выполняется на основе оптоприборов (твердотельное реле, оптопары) или маломощного трансформатора. В качестве блока управления ключевым элементом применяются ИС ШИМ-контроллеров или ШИМ-драйверов, основное различие которых состоит в наличии интегрированного в кристалл мощного выходного каскада. Анализ структуры современных ИСН выявил тенденцию по замещению в составе ИСН биполярных ШИМ-контроллеров на аналоги, выполненные по БиКМОП или КМОП технологии, что соответствует современным процессам развития микроэлектроники, но, как далее показано в главе 3, снижает уровень радиационной стойкости данных ИС.

Ранее в ходе радиационных испытаний аналоговых ИС на моделирующих установках (МУ) использовалась очень ограниченная, если не сказать примитивная, система параметров-критериев работоспособности. Например, отказ стабилизаторов напряжения определялся лишь по току потребления и уровню выходного напряжения. Отклики по остальным параметрам игнорировались.

В диссертационной работе на основании анализа большого объема полученных автором экспериментальных данных обоснована целесообразность существенного расширения системы параметров-критериев годности для контроля в ходе радиационных испытаний. Например, для ИСН необходимо контролировать следующие параметры: ток потребления (в активном и «спящем» режимах), выходное напряжение во всем диапазоне нагрузок и входных напряжений, коэффициент влияния тока нагрузки на выходное напряжение, коэффициент влияния входного напряжения на выходное напряжение, входные токи управляющих сигналов, функционирование (работа в активном и «спящем» режимах), причем любой из перечисленных параметров может оказаться критериальным, в зависимости от конкретной реализации изделия.

Задача анализа радиационного поведения основных функциональных узлов современных ИСН на основе предложенной системы параметров-критериев работоспособности потребовала проведения большого объема экспериментальных исследований разнотипных ИС. Для решения этой задачи в ходе диссертационной работы были сформулированы требования и реализован автоматизированный универсальный аппаратно-программный испытательный комплекс, представленный в главе 2.

Универсальный аппаратно-программный комплекс для радиационных исследований ИСН

В работе обоснован и реализован универсальный аппаратно-программный экспериментальный комплекс на основе модульных измерительных приборов серии PXI (ф. National Instruments).

Специализированное управляющее программное обеспечение (ПО) разработано на графическом языке программирования G в среде разработки LabVIEW (рис.2).

Созданный комплекс позволяет контролировать расширенную систему параметров-критериев работоспособности ИСН и широкой номенклатуры аналоговых ИС элементной базы основных функциональных узлов ИСН, автоматически управлять установками ионизирующего излучения, сохранять данные для дальнейшей обработки, обеспечивать возможность удаленного управления экспериментом и обладает понятным графическим интерфейсом.

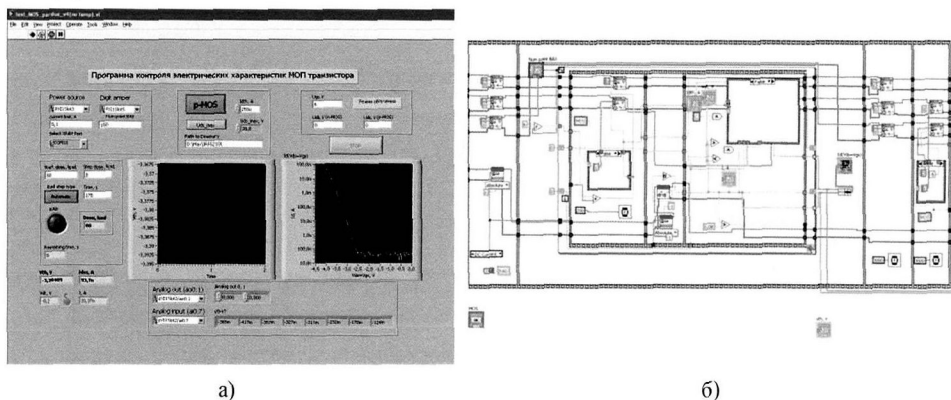


Рис. 2. Специализированное ПО управления испытательным комплексом: а) лицевая панель программы на примере измерения параметров МОП транзистора, б) фрагмент исходного кода ПО, написанный на графическом языке программирования G в среде LabVIEW

Варианты испытательного комплекса адаптированы и использованы автором для радиационных экспериментов на линейных ускорителях электронов НИЯУ МИФИ и ОАО «ЭНПО СПЭЛС», на циклотроне тяжелых ионов ОИЯИ (г. Дубна), синхротроне протонов ПИЯФ (г. Гатчина), а также на рентгеновских и лазерных имитаторах НИЯУ МИФИ и ОАО «ЭНПО СПЭЛС». Во всех случаях обеспечивается контроль необходимой и достаточной расширенной системы параметров-критериев работоспособности основных функциональных узлов ИСН и стабилизатора в целом.

На комплекс оформлены и приняты заявки - на свидетельство на полезную модель и на регистрацию программы для ЭВМ.

Методы и средства прогнозирования и повышения дозовой радиационной стойкости ИСН

В работе впервые получены экспериментальные результаты исследований дозовых эффектов в более 60 типах аналоговых ИС с учетом расширенной системы параметров-критериев работоспособности. Проведенный анализ радиационного поведения элементной базы основных функциональных узлов позволил выявить доминирующие механизмы их дозовой деградации, определить наиболее чувствительные узлы ИСН, а также обосновать рекомендации по повышению уровня дозовой стойкости ИСН.

Ключевые элементы

Проведенный анализ структуры современных ИСН показал, что ключевые элементы ИСН реализованы на основе мощных дискретных МОП транзисторов, выполненных, как правило, по вертикальной технологии.

Представленные в работе результаты экспериментальных радиационных исследований более 30 типов современных мощных МОП транзисторов показали, что доминирующий механизм дозовых отказов связан с накоплением объемного заряда в подзатворном диэлектрике, толщина которого может достигать десятков микрон, что приводит к изменению порогового напряжения и хорошо согласуется с действующими модельными представлениями. В целом, установлено, что мощные МОП транзисторы имеют относительно невысокие уровни параметрического дозового отказа – рис. 3.

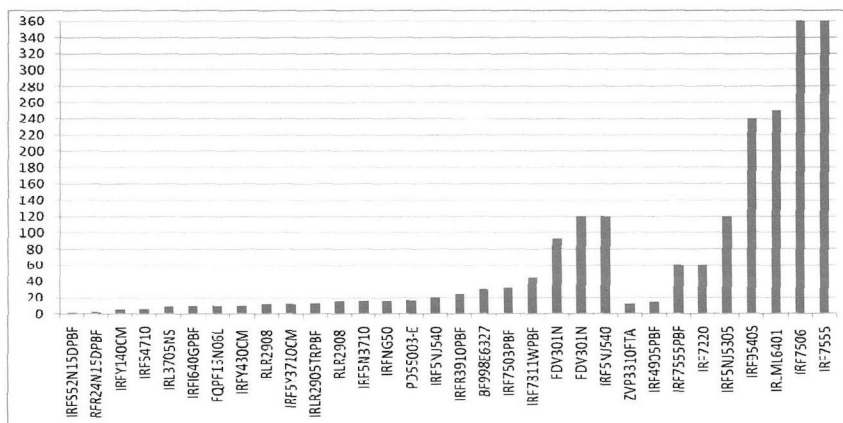


Рис. 3. Типовые уровни дозовой стойкости мощных МОПТ

Анализ результатов проведенных экспериментальных радиационных исследований выявил значимое различие между дозовыми откликами n- и p-канальных мощных МОП транзисторов, что определяется спецификой электрических режимов их работы в качестве ключевых элементов ИСН. Для n-канальных мощных МОП транзисторов отмечено

уменьшение величины порогового напряжения, которое по мере накопления поглощенной дозы приводит к отпиранию транзистора (т.е. функциональному отказу). Для р-канальных МОП транзисторов - с ростом величины поглощенной дозы, пороговое напряжение по модулю увеличивается (рис. 4), что может быть скомпенсировано в аппаратуре.

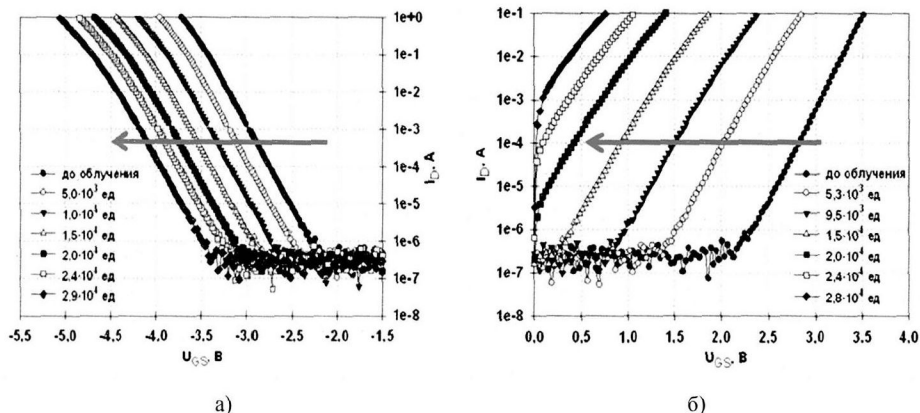


Рис. 4. Зависимости тока стока от напряжения затвор-исток для разных значений поглощенной дозы: а) р-МОП транзистора IRF4905PBF, б) п-МОП транзистора IRF5N1540

В работе экспериментально обосновано, что реализация ключевых элементов на р-МОП транзисторах и применение дополнительного преобразователя уровня управляющего сигнала (что зачастую можно реализовать штатными функциями ШИМ-контроллера) позволит повысить уровень дозовой стойкости данного функционального узла ИСН на порядок и более.

Таким образом, в работе установлен доминирующий механизм дозовой деградации ключевого элемента и предложены рекомендации по повышению уровня дозовой стойкости этого узла ИСН.

Усилители ошибки

Усилитель ошибки – элемент обратной связи ИСН, реагирующий на разницу между выходным и опорным напряжениями, и генерирующий управляющий сигнал в случае отклонения выходного напряжения от заданной величины. Анализ структуры современных ИСН показывает, что в качестве усилителя ошибки применяют микросхемы ОУ или КН, а также используют штатные возможности ИС ШИМ-контроллера (подробно рассмотренные далее).

Проведенные в работе экспериментальные исследования ИС ОУ и КН с учетом специфики применения в ИСН показали, что дозовая деградация в первую очередь проявляется в возрастании значений входного напряжения смещения и входных токов,

изменении тока потребления, ухудшении АЧХ (для ОУ), искажении формы выходного сигнала (для ОУ), ухудшении выходных логических уровней (для КН). Уровень параметрического отказа большинства типов элементов усилителя ошибки не превышает 30 крад (рис. 5).

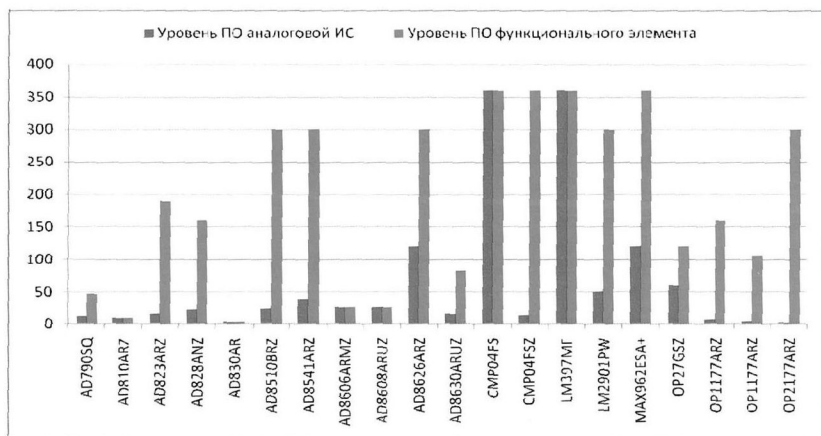


Рис. 5. Типовые уровни дозовой стойкости ОУ и КН

Установлено, что обоснованный выбор структуры современных ИСН и учет специфики режима работы функционального узла усилителя ошибки позволяют повысить уровень дозовой стойкости большинства ОУ и КН. Экспериментально доказано, что рост входных токов усилителя ошибки до десятков мкА не сказывается на характеристиках ИСН. Рост входного напряжения смещения нуля у ОУ до десятков мВ также практически не влияет на работу преобразователя в целом. Обосновано, что фактический уровень поглощенной дозы, начиная с которого деградация усилителя ошибки влияет на характеристики ИСН, для большинства схем превышает 120 крад.

Блоки гальванической развязки

Проведенный анализ структуры современных ИСН показал, что в качестве гальванической развязки для формирования сигнала цепи обратной связи используют оптоприборы или трансформаторы. Анализ литературы, а также проведенные в работе экспериментальные исследования дозовой стойкости современных оптоприборов (рис. 6) показали, что различные технологические приемы (использование нестандартного сверхяркого светодиода, использование комбинации фотодиодов, вместо фототранзисторов и т.д.) в общем случае не позволяют обеспечить уровень дозовой стойкости оптоприборов более 30 крад.

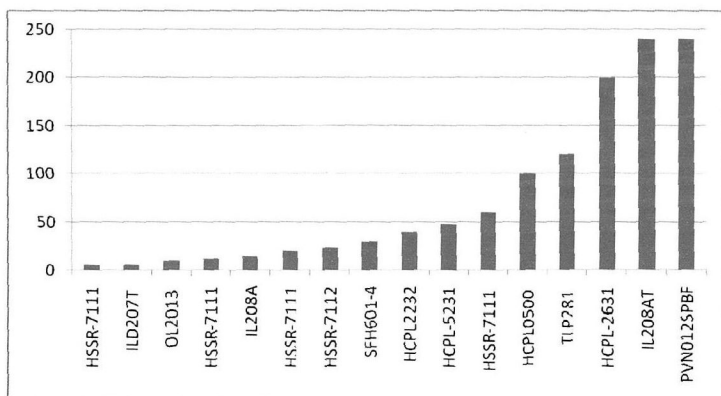


Рис. 6. Типовые уровни дозовой стойкости оптоприборов

Таким образом, обоснована нежелательность использования оптопар в радиационно-стойких ИСН, и предложена рекомендация по замещению оптических развязок малоомощными трансформаторами, что обеспечивает повышение уровня дозовой стойкости ИСН.

Широтно-импульсные модуляторы

Основным узлом современных ИСН являются ИС широтно-импульсной модуляции.

Анализ полученных результатов экспериментальных исследований показал, что для биполярных ШИМ-контроллеров характерна плавная деградация параметров ИС с характерным уровнем параметрического отказа в несколько десятков крад, определяемым выходом за нормы точностных параметров опорного напряжения или увеличением входного тока управляющих сигналов.

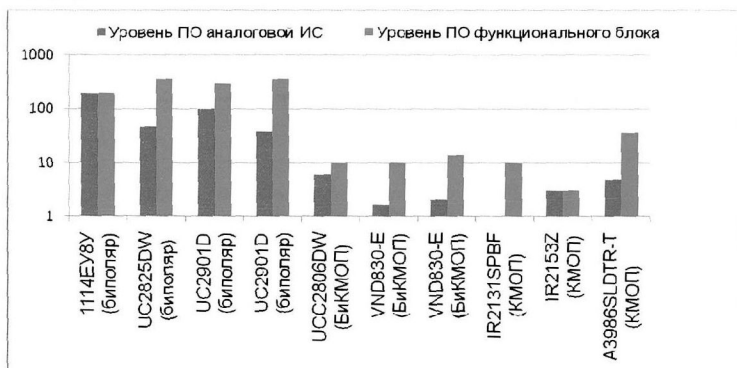


Рис. 7. Типовые уровни дозовой стойкости ШИМ-контроллеров/драйверов

В работе обосновано, что особенности работы современных ИСН позволяют пренебречь изменением выходного опорного напряжения ШИМ контроллера т.к. в

большинстве случаев удовлетворительная точность лежит в пределах ± 200 мВ или эта возможность ШИМ-контроллера не используется. Также показано, что увеличение входного тока с сотен нА до сотен мкА в условиях работы в составе мощного ИСН не является критическим.

В целом, установлено, что критические уровни параметрического отказа биполярных ШИМ-контроллеров с учетом специфики применения в ИСН превышают 200 крад (рис.7).

Современные тенденции развития технологии производства аналоговых ИС приводят к постепенному замещению биполярных ШИМ-контроллеров на БикМОП/КМОП аналоги (напр. ф. Texas Instruments, International Rectifier).

Однако экспериментально установлено, что для современных КМОП и БикМОП ШИМ-контроллеров характерен относительно низкий уровень дозового функционального отказа (до 10 крад) без плавной деградации параметров (рис.7). Таким образом, применение КМОП/БикМОП ШИМ-контроллеров делает данный функциональный блок ИСН потенциально наиболее чувствительным к дозовым эффектам. В работе обосновано, что замещение данных ИС аналогами, выполненными по биполярной технологии, на порядок увеличивает уровень дозовой стойкости данного функционального узла и ИСН в целом.

Таким образом, анализ и экспериментальные исследования радиационной стойкости основных функциональных узлов современных ИСН с учетом специфики применения и режимов работы, позволили выявить доминирующие механизмы дозовой деградации основных функциональных узлов ИСН, определить наиболее и наименее чувствительные узлы к дозовым эффектам и обосновать методы повышения их радиационной стойкости.

Методы и средства прогнозирования и повышения радиационной стойкости ИСН к одиночным эффектам

Комплексные экспериментальные исследования одиночных эффектов в широкой номенклатуре ИСН выполнены автором впервые в отечественной практике.

С учетом уникального характера использованных испытательных установок – циклотрона тяжелых ионов У-400 (ОИЯИ, г. Дубна) и синхроциклотрона высокоэнергетических протонов (ПИЯФ, г. Гатчина) для повышения эффективности планирования радиационных экспериментов была предложена и реализована инженерная модель поведения современного ИСН при воздействии эффектов от ОЯЧ.

Модель ИСН для анализа одиночных эффектов от ОЯЧ

Автором предложена инженерная модель реакции современного ИСН на воздействие ОЯЧ в среде Multisim (ф. National Instruments) - рис. 8. Типовые результаты моделирования

представлены в качестве примера для параметров из табл. 1 (выбор элементов максимально приближен к схемотехнике современных ИСН, в частности к ИВЭП27).

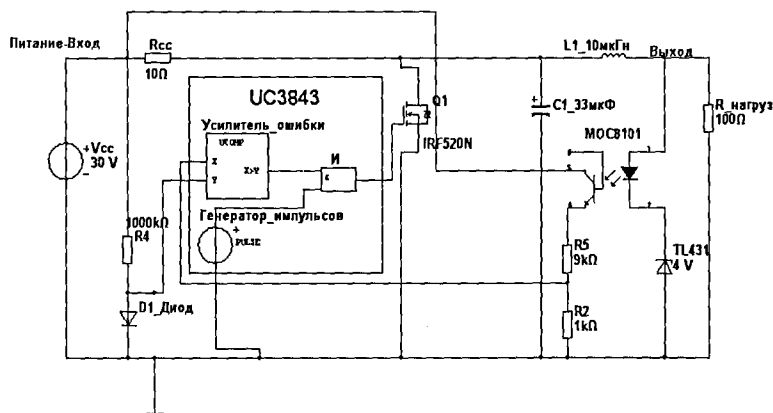


Рис. 8. Инженерная модель понижающего ИСН, выполненная в среде Multisim (ф. National Instruments)

Табл. 1. Основные элементы модуля ИВЭП27

ИС	Описание	ИС - аналог
142EP1N4ИМ	регулируемый стабилизатор	TL431
1114EY8H	ШИМ-контроллер	UC3843
759КП1Н1	оптопара	МОС8101
2П769А	МОП транзистор	IRF520

В результате моделирования установлено, что наиболее чувствительными к воздействию ОЯЧ элементами типового ИСН являются ШИМ-контроллер и мощный транзистор. Установлено также, что одиночные высокочастотные переходные процессы в оптопаре слабо влияют на работу ИСН как из-за делителя сигнала, так и из-за настраиваемого порога срабатывания усилителя ошибки. Одиночные сбои в стабилизаторе также не приводят к потере функционирования ИСН.

Результаты моделирования показывают, что кратковременные всплески напряжения на стоке или истоке закрытого мощного полевого транзистора при воздействии ОЯЧ длятся не более одного периода работы транзистора и практически не влияют на уровень выходного напряжения. Кроме обратимых эффектов, могут проявляться необратимые эффекты – прокол подзатворного диэлектрика, пробой канала транзистора. Необратимые эффекты приводят к катастрофическому отказу транзистора и ИСН в целом.

Схемотехнически типовой ШИМ-контроллер состоит из усилителя ошибки (компаратора), генератора импульсов, логики формирования выходного сигнала на основе

показаний усилителя ошибки. Моделирование показывает, что потеря одного импульса от воздействия частицы на генератор не приводит к заметному изменению выходного напряжения. Потеря серии импульсов, вследствие эффектов от ОЯЧ в компараторе напряжений может серьезно повлиять на работу ИСН в целом. Установлено, что именно особенности компаратора напряжений влияют на форму и длительность отклика выходного напряжения при воздействии ОЯЧ. На рис. 9 приведены результаты моделирования отклика выходного напряжения ИСН для разных значений длительности ОЯЧ-отклика ШИМ-контроллера.

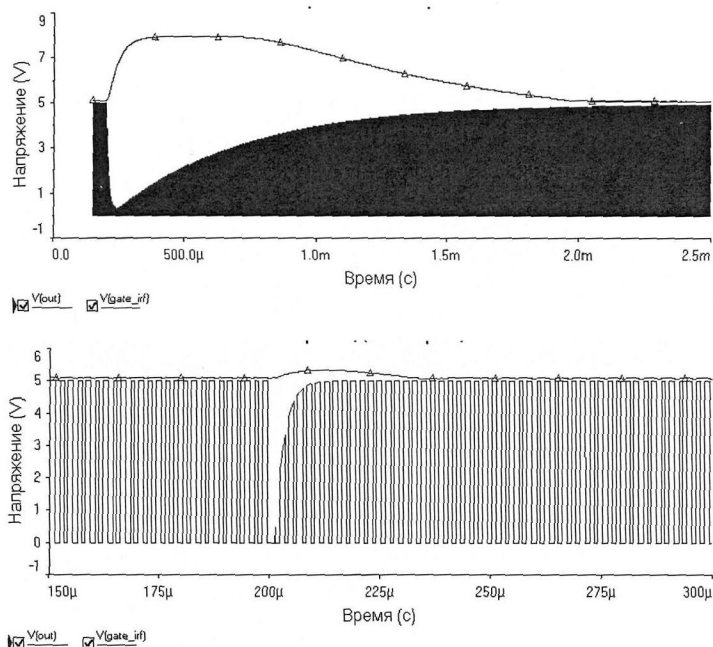


Рис. 9. Результаты моделирования выходного напряжения ИСН для разных значений ОЯЧ отклика ШИМ-контроллера. Выходное напряжение преобразователя (красная линия), которое изменяется при пропадании управляющего сигнала ШИМ (зеленая линия).

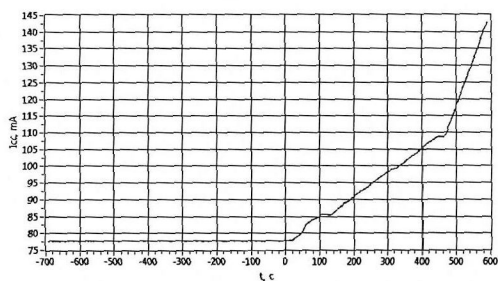
Видно, что при длительности отклика до единиц микросекунд, что и имеет место на практике, изменение выходного напряжения ИСН не превышает 10%.

Таким образом, установлено, что отклики, способные влиять на функционирование ИСН при воздействии ОЯЧ, могут возникнуть либо в аналоговой части ШИМ-контроллера, либо в схеме управления МОП транзистора. Верификация модели проводилась в ходе экспериментальных исследований на циклотроне тяжелых ионов ОИЯИ (г. Дубна).

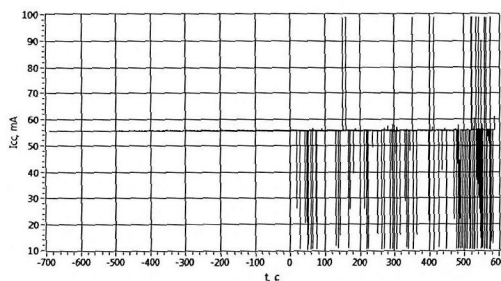
Экспериментальные исследования на циклотроне ОИЯИ (г. Дубна)

В диссертационной работе автором проведены экспериментальные исследования более 15 типов современных ИСН на циклотроне ОИЯИ «У-400М» с применением предварительной выборочной селективной декапсуляции.

Эксперимент проводился на образцах, разделенных на две группы: а) с декапсулированными кристаллами ШИМ-контроллера и усилителя ошибки, б) с декапсулированными кристаллами мощных выходных МОП транзисторов. Результаты экспериментального исследования подтвердили основные выводы моделирования. Радиационное поведение ИСН при облучении ионами выходных мощных МОП транзисторов объясняется дозовой деградацией последних. Повышение тока потребления ИСН при отсутствии изменения выходного напряжения свидетельствует о радиационно-индуцированном уменьшении порогового напряжения ключевых элементов при нормальной работе узлов усилителя ошибки и ШИМ-контроллера (рис. 10-11). Основные одиночные эффекты (тиристорный эффект, одиночные переходные процессы) от ОЯЧ в ИСН проявлялись при облучении ОУ и ШИМ-контроллера, это доказывает, что данные функциональные узлы являются наиболее чувствительными блоками к эффектам от ОЯЧ.



а)



б)

Рис. 10. Зависимость тока потребления ИСН РТН03060WAN от времени облучения ионами ксенона. а) облучение со стороны выходных МОП транзисторов, б) облучение со стороны усилителя ошибки и ШИМ-контроллера (ноль секунд соответствует началу облучения)

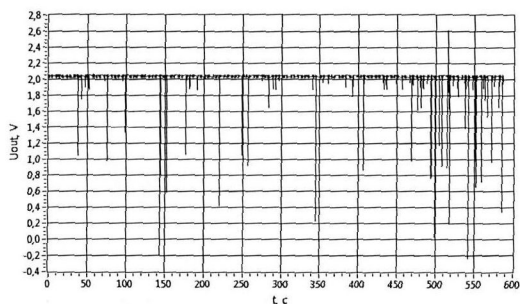


Рис. 11. График зависимости выходного напряжения ИСН РТН03060WAN от времени облучения ионами ксенона. Облучение со стороны усилителя ошибки и ШИМ-контроллера (ноль секунд соответствует началу облучения)

Впервые в отечественной практике автором получены осциллограммы переходных процессов в современных ИСН при воздействии тяжелых ионов - рис. 12.

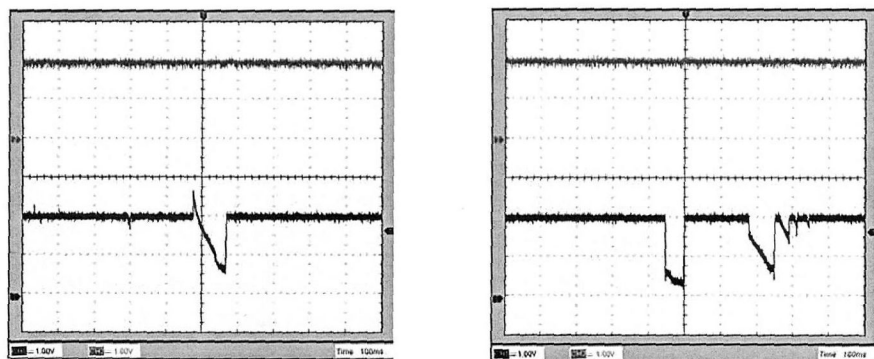


Рис. 12. Типовые осциллограммы переходных процессов на выходе ИСН при воздействии ионов ксенона

Таким образом, экспериментальные данные подтверждают результаты численного моделирования и доказывают, что наиболее чувствительными к эффектам от ОЯЧ являются ШИМ-контроллер, усилитель ошибки и ключевой элемент.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основным результатом диссертации является решение актуальной научно-технической задачи развития методов, разработки методик и аппаратно-программных средств прогнозирования и повышения стойкости импульсных стабилизаторов напряжения к воздействию радиационных факторов космического пространства по дозовым и одиночным эффектам, имеющей существенное значение для обеспечения надежной работы систем управления космической аппаратуры.

Основные научные результаты диссертации заключаются в следующем:

1. Выявлены и обоснованы доминирующие механизмы радиационных отказов современных ИСН и определены критические – наиболее радиационно-чувствительные узлы в их составе, а именно: (1) КМОП/БиКМОП ШИМ-контроллер, (2) мощный ключ на n-канальном МОП транзисторе и (3) узел гальванической развязки на основе оптопары, что позволило выявить в радиационных экспериментах и объяснить широкий диапазон уровней дозовых отказов и факты одиночных отказов ИСН.

2. Разработана и верифицирована инженерная модель реакции современных ИСН, применяемых в КА, на воздействие ОЯЧ, позволяющая прогнозировать степень влияния радиационного отклика каждого отдельного функционального узла на одиночные эффекты в импульсных стабилизаторах в целом, выявить наиболее критичные узлы и потенциально неудачные схемотехнические решения. Экспериментальная верификация модели проведена на ИСН серии РТН (ф. Texas Instruments) в ходе экспериментов на циклотроне «У-400М» (г. Дубна), а также – серии ТЕН (ф. Traco Power) в ходе экспериментов на синхроциклотроне 1ГэВ протонов (г. Гатчина).

3. Предложена и обоснована рациональная (необходимая и достаточная) расширенная система информативных параметров-критериев работоспособности ИСН при радиационных воздействиях, что обеспечивает достоверность радиационного эксперимента при минимизации ресурсов на его подготовку и проведение.

4. Доказана необходимость испытаний аналоговой элементной базы низкой степени интеграции (в т.ч. ИСН, а также ОУ, ШИМ-контроллеров, мощных вертикальных МОП транзисторов) на стойкость к ОЯЧ на основании результатов оригинальных исследований радиационного поведения широкого ряда элементов и устройств (более 40 типов). Впервые в отечественной практике экспериментально обнаружены одиночные эффекты в ИСН.

Основной практический результат диссертации заключается в разработанных методических и технических средствах, обеспечивающих параметрический и функциональный контроль ИСН при проведении радиационных исследований на моделирующих установках и имитаторах. Предложены рекомендации по повышению стойкости современных ИСН при воздействии радиационных факторов космического пространства.

Частные практические результаты работы и их реализация:

1) Разработаны и внедрены на предприятиях кооперации Роскосмоса базовая методика сертификации радиационной стойкости ИСН и реализующий ее автоматизированный аппаратно-программный испытательный комплекс на основе платформы PXI под управлением LabVIEW (ф. National Instruments). Комплекс

обеспечивает дистанционное управление и измерение всех основных параметров-критериев работоспособности современных ИСН, а также узлов и блоков в их составе. На комплекс приняты заявки: на получение свидетельства на полезную модель и на регистрацию программы для ЭВМ.

2) Получены оригинальные результаты экспериментальных исследований более 50 типов современных ИСН и более 60 типов современных представителей элементной базы основных функциональных узлов комплектующих КА современных ИСН как отечественного (ОАО «НПП «ЭлТом», ОАО «Интеграл», ОАО «СКТБ РТ»), так и иностранного производства (Analog Devices, Texas Instruments, Interpoint, VPT Inc, ON Semiconductor, Traco Power, Allegro MicroSystems, STMicroelectronics, Unitrode, International Rectifier, National Semiconductor, Linear Technology, Avago Tech и др.). Результаты включены в Отраслевую информационно-справочную систему «Роскосмоса» по стойкости ЭКБ к естественным ИИ КП, созданную в ОАО «НИИ КП».

3) Разработаны и практически верифицированы рекомендации по повышению радиационной стойкости ИСН на основе (1) замещения оптической развязки трансформаторами в блоке гальванической развязки сигнала обратной связи, (2) применения р-канальных МОП транзисторов в качестве мощного ключевого элемента и (3) по преимущественной реализации ШИМ-контроллеров, операционных усилителей и компараторов в составе ИСН в биполярном базисе. Данный подход позволяет проектировать ИСН с уровнем дозовой стойкости более 200 крад, и уровнем чувствительности к ОЯЧ с ЛПЭ более $90 \text{ МэВ} \cdot \text{см}^2/\text{мг}$.

Таким образом, достигнута основная цель диссертации, а именно: разработаны и обоснованы методы и средства прогнозирования и повышения радиационной стойкости импульсных стабилизаторов напряжения по дозовым и одиночным эффектам с учетом их конструктивно-технологической и схемотехнической реализации, режимов и условий применения, направленные на создание нового поколения радиационно-стойких источников электропитания систем управления космической аппаратурой.

Список основных работ, опубликованных по теме диссертации

1. Кессаринский Л.Н., Бойченко Д.В. // Эффекты от отдельных ядерных частиц во вторичных источниках питания / «Спецтехника и связь». – 2011. - №4-5. – С. 25-27.
2. Статистический разброс показателей радиационной стойкости интегральных схем иностранного производства / Калашников О.А., Артамонов А.С., Бойченко Д.В., Кессаринский Л.Н. // «Спецтехника и связь». – 2011. - №4-5. – С. 45-47.
3. Бойченко Д.В., Кессаринский Л.Н., Печенкина Д.В. // Влияние электрического режима на уровень дозовой стойкости аналоговых коммутаторов / «Спецтехника и связь». – 2011. - №4-5. – С. 48-51.

4. Киргизова А.В., Скоробогатов П.К., Никифоров А.Ю., Кессаринский Л.Н., Давыдов Г.Г., Петров А.Г. Моделирование ионизационной реакции элементов КМОП КНС микросхем при импульсном ионизирующем воздействии. // Микроэлектроника. – М.: Наука. – том 37, №1 – 2008, с.28-44.
5. Кессаринский Л.Н. Особенности радиационного поведения субмикронных SiGe СБИС. // Научная сессия МИФИ-2009. Сб. науч. трудов. Т. 2 – М.:МИФИ, 2009. – С.100-103.
6. Бойченко Д.В., Кессаринский Л.Н., Борисов А.А., Шведов С.В. Сравнительное исследование радиационного поведения ИС стабилизаторов напряжения. // Радиационная стойкость. Научно-технический сборник. – М.: МИФИ. -- выпуск 8. -- 2005, с.81-82.
7. Кессаринский Л.Н., Бойченко Д.В., Ванжа М.М., Шведов С.В., Исследование тиристорного эффекта в микрошных компараторах напряжения. // Радиационная стойкость. Научно-технический сборник. – М.: МИФИ. -- выпуск 9. -- 2006, с.73-74.
8. Кессаринский Л.Н., Бойченко Д.В., Шведов С.В. Сравнительное исследование радиационного поведения аналоговых ИС.. // 9-я Российская научно-техническая конференция «Электроника, микро- и нанoeлектроника». Сб. научн. трудов / Под ред. В.Я. Стенина. - М.: МИФИ, 2007. - С.272-275.
9. Кессаринский Л.Н., Бойченко Д.В., Братко Д.В. Исследование радиационного поведения твердотельных реле. // Радиационная стойкость. Научно-технический сборник. – М.: МИФИ. - - выпуск 11. -- 2008, с.91-92.
10. Кессаринский Л.Н., Бойченко Д.В., Вавилов В.А. Исследование стойкости импульсных стабилизаторов к действию ионизирующего излучения и тяжелых заряженных частиц. // 10-я Российская научно-техническая конференция «Электроника, микро- и нанoeлектроника». Сб. научн. трудов / Под ред. В.Я. Стенина. - М.: МИФИ, 2008. - С.187-190.
11. Кессаринский Л.Н., Бойченко Д.В., Орлов А.А. Сравнительное исследование радиационного поведения мощных МОП транзисторов. // Радиационная стойкость. Научно-технический сборник. – М.: МИФИ. -- выпуск 12. -- 2009, с.85-86.
12. Кессаринский Л.Н., Бойченко Д.В., Печенкина Д.В. Исследование радиационного поведения ИС ключей с оптронной развязкой HSSR-711X. // Радиационная стойкость. Научно-технический сборник. – М.: МИФИ. -- выпуск 13. -- 2010, с.35-36.
13. Кессаринский Л.Н., Бойченко Д.В., Печенкина Д.В. Влияние режима работы аналоговых ИС на радиационное поведение. // 12-я Российская научно-техническая конференция «Электроника, микро- и нанoeлектроника». Сб. научн. трудов / Под ред. В.Я. Стенина. - М.: МИФИ, 2010. - С.251-257.

Подписано в печать 06.02.2012 г.
Печать лазерная цифровая
Тираж 100 экз.

Типография Aegis-Print
115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42
Тел.: 8 (495) 785-00-38, 8 (926) 850-53-16
www.autoref.ae-print.ru